스토리지 가상화

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/concepts/storage-virtualization-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

스토리지 가상화 1
스토리지 가상화 개요 1
SVM 사용 사례 2
클러스터 및 SVM 관리 3
System Manager 인사이트 4
네임스페이스 및 교차점 7

스토리지 가상화

스토리지 가상화 개요

SVM(Storage Virtual Machine)_을 사용하여 클라이언트 및 호스트에 데이터를 제공할 수 있습니다. 하이퍼바이저에서 실행되는 가상 머신과 마찬가지로 SVM은 물리적 리소스를 추상화하는 논리적 엔터티입니다. SVM을 통해 액세스되는 데이터는 스토리지 내의 위치에 바인딩되지 않습니다. SVM에 대한 네트워크 액세스는 물리적 포트에 바인딩되지 않습니다.

> SVM은 이전 명칭 "vserver"였습니다. ONTAP 명령줄 인터페이스에서는 "vserver"라는 용어를 계속 사용합니다.

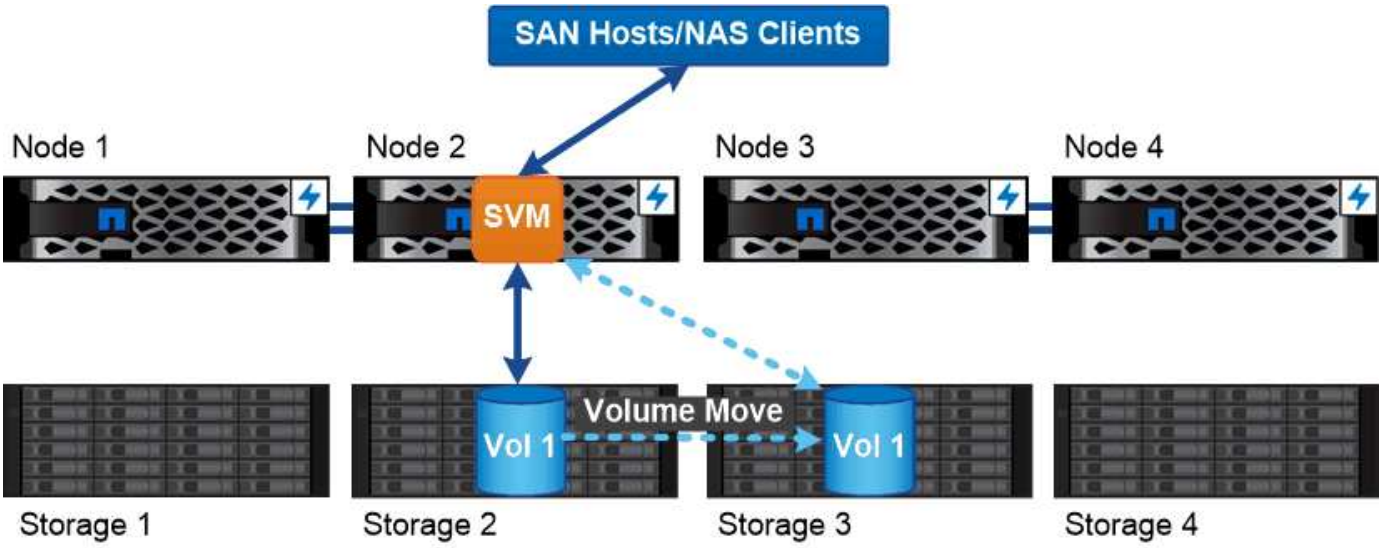
SVM은 하나 이상의 LIF(network_logical 인터페이스) _ 를 통해 하나 이상의 볼륨에서 클라이언트와 호스트에 데이터를 제공합니다. 볼륨은 클러스터의 모든 데이터 애그리게이트에 할당될 수 있습니다. LIF는 모든 물리적 또는 논리적 포트에서 호스팅할 수 있습니다. 하드웨어 업그레이드, 노드 추가, 성능 밸런싱 또는 애그리게이트 전체에서 용량 최적화 작업을 수행하든 볼륨 및 LIF를 모두 데이터 서비스를 중단하지 않고 이동할 수 있습니다.

동일한 SVM에서 NAS 트래픽을 위한 LIF와 SAN 트래픽을 위한 LIF를 사용할 수 있습니다. 클라이언트 및 호스트는 SVM에 액세스하기 위해 LIF의 주소(NFS, SMB 또는 iSCSI의 IP 주소, FC의 WWPN)만 필요합니다. LIF는 주소를 이동하면서 유지합니다. 포트에서 여러 LIF를 호스팅할 수 있습니다. 각 SVM에는 자체 보안, 관리, 네임스페이스가 있습니다.

ONTAP는 데이터 SVM 외에도 관리를 위해 특별한 SVM을 구축합니다.

- 클러스터 설정 시 _admin SVM_이 생성됩니다.
- 노드가 새 클러스터 또는 기존 클러스터에 결합할 때 _ 노드 SVM _ 이(가) 생성됩니다.
- IPspace에서 클러스터 레벨 통신을 위해 _ 시스템 SVM _ 이(가) 자동으로 생성됩니다.

이러한 SVM을 사용하여 데이터를 제공할 수 없습니다. 또한 클러스터 내부는 물론 클러스터 및 노드 관리용 특수 LIF도 있습니다.



Data accessed through an SVM is not bound to a physical storage location. You can move a volume without disrupting data service.

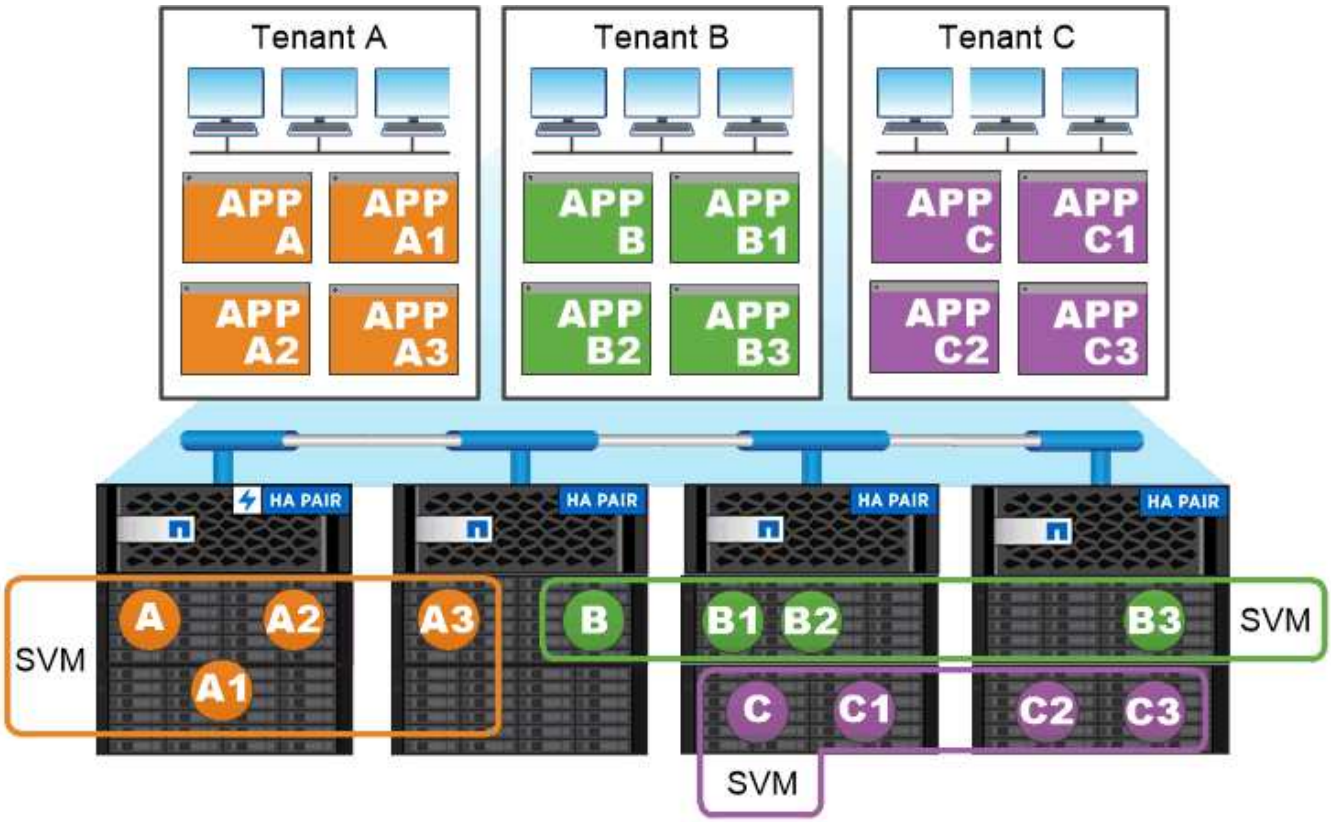
ONTAP가 미들웨어와 같은 이유

ONTAP가 스토리지 관리 작업에 사용하는 논리적 객체는 잘 설계된 미들웨어 패키지의 친숙한 목표를 제공합니다. 즉, 관리자가 낮은 수준의 구현 세부 사항으로부터 보호하면서 노드 및 포트와 같은 물리적 특성의 변경으로부터 구성을 절연합니다. 기본 아이디어는 관리자가 볼륨 및 LIF를 쉽게 이동할 수 있어야 하며 전체 스토리지 인프라가 아닌 몇 개의 필드를 재구성해야 한다는 것입니다.

SVM 사용 사례

서비스 공급자는 SVM을 안전한 멀티 테넌시 방식으로 사용하여 각 테넌트의 데이터를 격리하고, 각 테넌트에게 고유한 인증 및 관리를 제공하며, 비용 청구를 간소화합니다. 여러 LIF를 동일한 SVM에 할당하여 다양한 고객 요구사항을 충족할 수 있으며, QoS를 사용하여 다른 테넌트의 워크로드 ""불링""을 방지할 수 있습니다.

관리자는 SVM을 기업에서 유사한 용도로 사용합니다. 서로 다른 부서에서 데이터를 격리하거나 호스트가 한 SVM에서 스토리지 볼륨에 액세스하는 것을 유지하고 사용자가 다른 SVM에서 볼륨을 공유할 수 있습니다. 일부 관리자는 iSCSI/FC LUN 및 NFS 데이터 저장소를 한 SVM과 SMB 공유에 둡니다.



Service providers use SVMs in multitenant environments to isolate tenant data and simplify chargeback.

클러스터 및 **SVM** 관리

클러스터 관리자는 _ 클러스터에 대한 admin SVM에 액세스합니다. 클러스터 설정 시 admin이라는 예약 이름의 클러스터 관리자와 SVM 관리자가 자동으로 생성됩니다.

기본 'admin' 역할을 가진 클러스터 관리자는 전체 클러스터와 리소스를 관리할 수 있습니다. 클러스터 관리자는 필요에 따라 서로 다른 역할을 가진 추가 클러스터 관리자를 생성할 수 있습니다.

SVM 관리자는 _ 데이터 SVM에 액세스합니다. 클러스터 관리자가 필요에 따라 데이터 SVM 및 SVM 관리자를 생성합니다.

SVM 관리자는 기본적으로 'vsadmin' 역할이 할당됩니다. 클러스터 관리자는 필요에 따라 SVM 관리자에게 다양한 역할을 할당할 수 있습니다.

- _ 역할 기반 액세스 제어(RBAC) _ *

관리자에게 할당된 _role_은 관리자가 액세스할 수 있는 명령을 결정합니다. 관리자 계정을 만들 때 역할을 할당합니다. 필요에 따라 다른 역할을 할당하거나 사용자 지정 역할을 정의할 수 있습니다.

System Manager 인사이트

ONTAP 9.11.1부터 System Manager는 시스템의 성능과 보안을 최적화하는 데 도움이 되는 _insights_를 표시합니다.

> 통찰력을 보고, 사용자 정의하고, 응답하려면 을 참조하십시오 "시스템 최적화를 위한 통찰력 확보"

용량 인사이트

System Manager에서는 시스템의 용량 조건에 대응하여 다음과 같은 인사이트를 표시할 수 있습니다.

통찰력	심각도입니다	조건	수정
로컬 계층에 공간이 부족합니다	위험 개선	하나 이상의 로컬 계층이 95% 이상 차 있고 빠르게 성장하고 있습니다. 기존 워크로드를 확장할 수 없거나, 기존 워크로드의 공간 부족과 장애가 발생할 수 있습니다.	• 권장 해결 방법 *: 다음 옵션 중 하나를 수행합니다. • 볼륨 복구 대기열을 지웁니다. • 씩 프로비저닝된 볼륨에서 씬 프로비저닝을 사용하여 트래핑된 스토리지를 제거합니다. • 볼륨을 다른 로컬 계층으로 이동 • 불필요한 스냅샷 복사본을 삭제합니다. • 볼륨에서 불필요한 디렉토리 또는 파일을 삭제합니다. • Fabric Pool을 사용하여 데이터를 클라우드에 계층화하십시오.
애플리케이션에 공간이 부족합니다	주의가 필요합니다	하나 이상의 볼륨이 95%를 초과하지만 자동 확장 기능이 사용되지 않습니다.	• 권장 *: 현재 용량의 150%까지 자동 확장 가능. • 기타 옵션 *: • 스냅샷 복사본을 삭제하여 공간을 재확보할 수 있습니다. • 볼륨 크기를 조정합니다. • 디렉터리 또는 파일을 삭제합니다.
FlexGroup 볼륨 용량이 불균형 상태입니다	스토리지 최적화	하나 이상의 FlexGroup 볼륨의 구성 볼륨의 크기가 시간이 지남에 따라 균일하지 않게 증가함에 따라 용량 사용량이 불균형 상태가 됩니다. 구성 볼륨이 꽉 차면 쓰기 장애가 발생할 수 있습니다.	• 권장 *: FlexGroup 볼륨 재조정.

스토리지 VM의 용량이 부족합니다	스토리지 최적화	하나 이상의 스토리지 VM이 최대 용량에 근접했습니다. 스토리지 VM이 최대 용량에 도달한 경우 새 볼륨 또는 기존 볼륨에 더 많은 공간을 프로비저닝할 수 없습니다.	• 권장 *: 가능한 경우 스토리지 VM의 최대 용량 제한을 늘리십시오.

보안 인사이트

System Manager에서는 데이터 또는 시스템의 보안을 위태롭게 할 수 있는 상황에 대응하여 다음과 같은 인사이트를 표시할 수 있습니다.

통찰력	심각도입니다	조건	수정
볼륨은 여전히 안티 랜섬웨어 학습 모드에 있습니다	주의가 필요합니다	하나 이상의 볼륨이 90일 동안 안티 랜섬웨어 학습 모드에 있었습니다.	• 권장 * : 해당 볼륨에 대한 안티 랜섬웨어 활성 모드를 활성화합니다.
스냅샷 복사본의 자동 삭제가 볼륨에 활성화되어 있습니다	주의가 필요합니다	스냅샷 자동 삭제가 하나 이상의 볼륨에 설정되어 있습니다.	• 권장 * : 스냅샷 복사본의 자동 삭제를 비활성화합니다. 그렇지 않으면 랜섬웨어 공격의 경우 이러한 볼륨에 대한 데이터 복구가 불가능할 수 있습니다.
볼륨에 스냅샷 정책이 없습니다	주의가 필요합니다	하나 이상의 볼륨에 적절한 스냅샷 정책이 연결되어 있지 않습니다.	• 권장 *: 스냅샷 정책을 없는 볼륨에 첨부하십시오. 그렇지 않으면 랜섬웨어 공격의 경우 이러한 볼륨에 대한 데이터 복구가 불가능할 수 있습니다.
기본 FPolicy가 구성되지 않았습니다	모범 사례	하나 이상의 NAS 스토리지 VM에 FPolicy가 구성되지 않았습니다.	• 권장 *: 클러스터의 볼륨에 기록할 수 있거나 기록할 수 없는 파일 확장명을 제어하기 위해 NAS 스토리지 VM에서 FPolicy를 구성합니다. 이렇게 하면 알려진 파일 확장명을 가진 랜섬웨어로부터의 공격을 방지할 수 있습니다.
텔넷이 활성화되었습니다	모범 사례	보안 원격 액세스에는 SSH(Secure Shell)를 사용해야 합니다.	• 권장 * : 텔넷을 비활성화하고 SSH를 사용하여 원격 액세스를 안전하게 하십시오.
구성된 NTP 서버가 너무 적습니다	모범 사례	NTP에 대해 구성된 서버 수가 3개 미만입니다.	• 권장 *: 3개 이상의 NTP 서버를 클러스터에 연결합니다. 그렇지 않으면 클러스터 시간의 동기화에 문제가 발생할 수 있습니다.

원격 셸(RSH)이 활성화되었습니다	모범 사례	보안 원격 액세스에는 SSH(Secure Shell)를 사용해야 합니다.	• 권장 * : RSH를 비활성화하고 SSH를 사용하여 원격 액세스를 안전하게 하십시오.
로그인 배너가 구성되지 않았습니다	모범 사례	로그인 메시지는 클러스터, 스토리지 VM 또는 둘 다에 대해 구성되지 않습니다.	• 권장 *: 클러스터 및 스토리지 VM에 대한 로그인 배너를 설정하고 사용을 활성화합니다.
AutoSupport는 안전하지 않은 프로토콜을 사용하고 있습니다	모범 사례	AutoSupport가 HTTPS를 통해 통신하도록 구성되지 않았습니다.	• 권장 *: AutoSupport 메시지를 기술 지원 부서에 전송하기 위한 기본 전송 프로토콜로 HTTPS를 사용하는 것이 좋습니다.
기본 관리자 사용자가 잠겨 있지 않습니다	모범 사례	아무도 기본 관리 계정(admin 또는 diag)을 사용하여 로그인하지 않았으며 이러한 계정은 잠겨 있지 않습니다.	• 권장 * : 사용하지 않을 때 기본 관리 계정을 잠급니다.
SSH(Secure Shell)에서 비보안 암호를 사용하고 있습니다	모범 사례	현재 구성은 비보안 CBC 암호를 사용합니다.	• 권장 * : 방문자와의 안전한 통신을 보호하기 위해 웹 서버에 보안 암호화만 허용해야 합니다. "ais128-CBC", "AES192-CBC", "AES256-CBC" 및 "3DES-CBC"와 같이 "CBC"가 포함된 이름이 있는 암호를 제거합니다.
글로벌 FIPS 140-2 규정 준수가 비활성화되었습니다	모범 사례	클러스터에서 글로벌 FIPS 140-2 규정 준수가 비활성화되었습니다.	• 권장 *: 보안상의 이유로 ONTAP가 외부 클라이언트 또는 서버 클라이언트와 안전하게 통신할 수 있도록 글로벌 FIPS 140-2 호환 암호화를 활성화해야 합니다.
볼륨은 랜섬웨어 공격을 모니터링하지 않습니다	주의가 필요합니다	하나 이상의 볼륨에서 랜섬웨어 방지 기능이 비활성화되었습니다.	• 권장 * : 볼륨에서 안티 랜섬웨어 활성화. 그렇지 않으면 볼륨이 위협받거나 공격을 받고 있는 경우를 알 수 없습니다.
스토리지 VM이 안티 랜섬웨어용으로 구성되지 않았습니다	모범 사례	하나 이상의 스토리지 VM이 안티 랜섬웨어 보호를 위해 구성되지 않았습니다.	• 권장 * : 스토리지 VM에서 안티 랜섬웨어 활성화. 그렇지 않으면 스토리지 VM이 위협되거나 공격 당하는 시기를 모를 수 있습니다.

구성 인사이트

System Manager에서는 시스템 구성과 관련된 우려 사항에 대한 다음과 같은 인사이트를 표시할 수 있습니다.

통찰력	심각도입니다	조건	수정
클러스터가 알림에 대해 구성되지 않았습니다	모범 사례	이메일, Webhook 또는 SNMP Traphost는 클러스터 문제에 대한 알림을 받을 수 있도록 구성되어 있지 않습니다.	• 권장 *: 클러스터에 대한 알림을 구성합니다.
클러스터가 자동 업데이트를 위해 구성되지 않았습니다.	모범 사례	클러스터가 최신 디스크 검증 패키지, 디스크 펌웨어, 쉘프 펌웨어 및 SP/BMC 펌웨어 파일을 사용할 수 있는 경우 자동 업데이트를 수신하도록 구성되지 않았습니다.	• 권장 * : 이 기능을 활성화합니다.
클러스터 펌웨어가 최신 상태가 아닙니다	모범 사례	시스템에 향상된 성능, 보안 패치 또는 클러스터를 보호하는 데 도움이 되는 새로운 기능이 있을 수 있는 최신 펌웨어 업데이트가 없습니다.	• 권장 *: ONTAP 펌웨어를 업데이트합니다.

네임스페이스 및 교차점

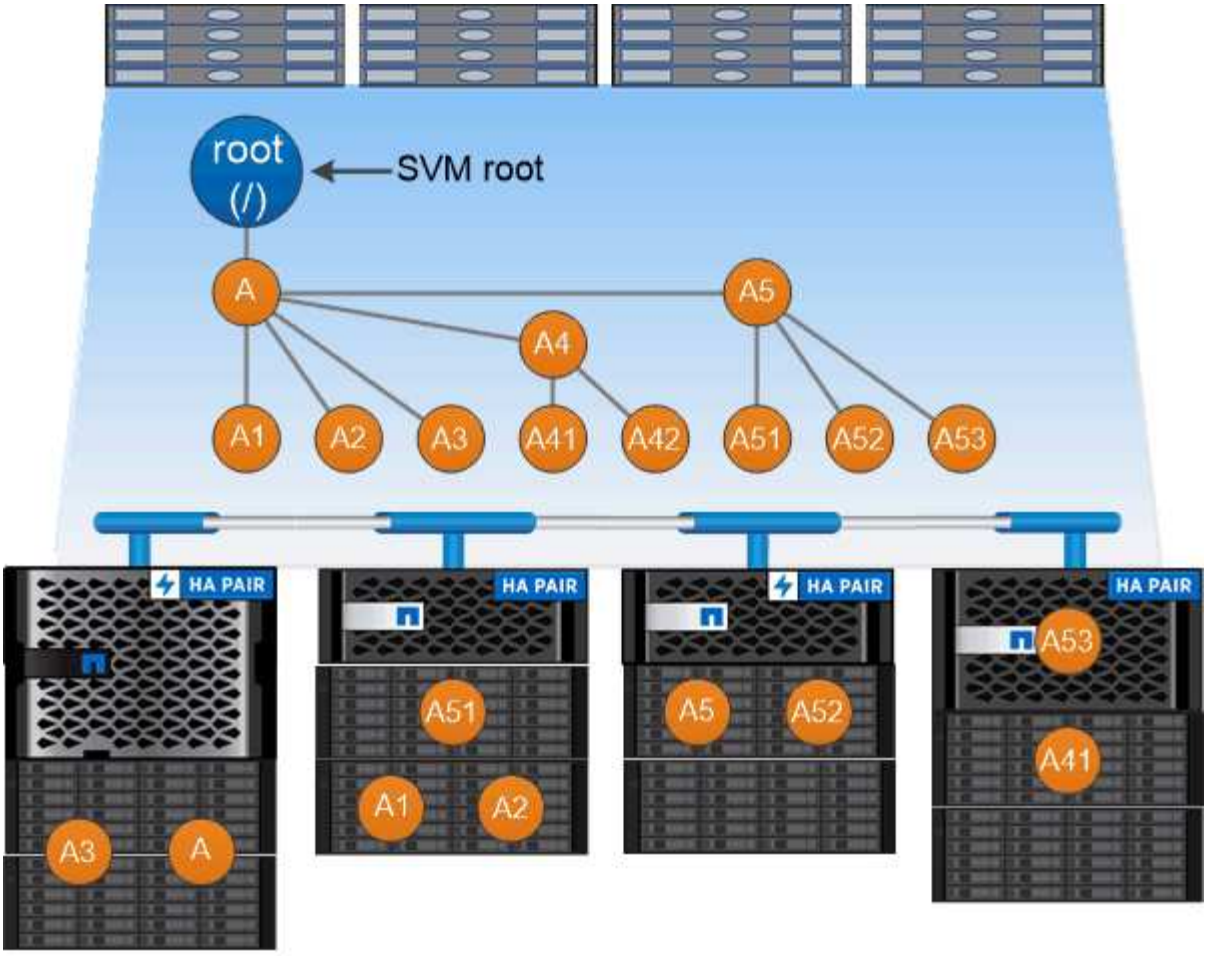
nas_namespace_는 단일 파일 시스템 계층을 생성하기 위해 _junction points_에 함께 결합된 볼륨의 논리적 그룹입니다. 권한이 충분한 클라이언트는 저장소에 있는 파일의 위치를 지정하지 않고 네임스페이스의 파일에 액세스할 수 있습니다. Junced 볼륨은 클러스터의 모든 위치에 상주할 수 있습니다.

관심 파일이 포함된 모든 볼륨을 마운트하는 대신 NAS 클라이언트는 nfs_export_를 마운트하거나 smb_share에 액세스합니다. _ 내보내기 또는 공유는 전체 네임스페이스 또는 네임스페이스 내의 중간 위치를 나타냅니다. 클라이언트는 해당 액세스 지점 아래에 마운트된 볼륨만 액세스합니다.

필요에 따라 네임스페이스에 볼륨을 추가할 수 있습니다. 상위 볼륨 접합 바로 아래 또는 볼륨 내의 디렉토리에 접합 지점을 생성할 수 있습니다. "vol3"이라는 이름의 볼륨에 대한 볼륨 접합부의 경로는 "/vol1/vol2/vol3" 또는 "/vol1/dir2/vol3" 또는 "/dir1/dir2/vol3"일 수 있습니다. 이 경로를 _junction path ._라고 합니다

모든 SVM에는 고유한 네임스페이스가 있습니다. SVM 루트 볼륨은 네임스페이스 계층 구조의 진입점입니다.

> ⓘ 노드 운영 중단 또는 페일오버 발생 시에도 데이터가 계속 사용 가능하도록 하려면 SVM 루트 볼륨에 대해 _load-sharing mirror_copy를 생성해야 합니다.



A namespace is a logical grouping of volumes joined together at junction points to create a single file system hierarchy.

예

다음 예에서는 junction path "/eng/home"이 있는 SVM VS1 상에 ""home4""라는 이름의 볼륨을 생성합니다.

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume home4 -aggregate aggr1
-size 1g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful
```

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.